

高级自招训练题库--数学篇

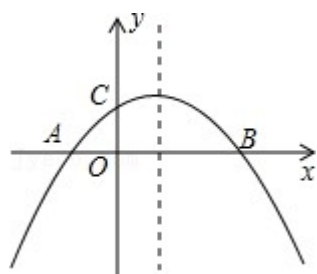
参考答案与试题解析

1. 如图，二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象与 x 轴交于 A ， B 两点，与 y 轴交于点 C ，

且 $OA = OC$ 。则下列结论：

① $abc < 0$ ；② $\frac{b^2 - 4ac}{4a} > 0$ ；③ $ac - b + 1 = 0$ ；④ $OA \cdot OB = -\frac{c}{a}$ 。

其中正确结论的个数是()



A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【解答】解：∵ 抛物线开口向下，

$$\therefore a < 0,$$

∵ 抛物线的对称轴在 y 轴的右侧，

$$\therefore b > 0,$$

∵ 抛物线与 y 轴的交点在 x 轴上方，

$$\therefore c > 0,$$

∴ $abc < 0$ ，所以①正确；

∵ 抛物线与 x 轴有 2 个交点，

$$\therefore \Delta = b^2 - 4ac > 0,$$

而 $a < 0$ ，

$$\therefore \frac{b^2 - 4ac}{4a} < 0, \text{ 所以②错误；}$$

∵ $C(0, c)$ ， $OA = OC$ ，

$$\therefore A(-c, 0),$$

把 $A(-c, 0)$ 代入 $y = ax^2 + bx + c$ 得 $ac^2 - bc + c = 0$ ，

$\therefore ac - b + 1 = 0$ ，所以③正确；

设 $A(x_1, 0)$ ， $B(x_2, 0)$ ，

$\because$ 二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象与 x 轴交于 A ， B 两点，

$\therefore x_1$ 和 x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根，

$$\therefore x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a},$$

$$\therefore OA \cdot OB = -\frac{c}{a}, \text{ 所以④正确.}$$

故选：B.

2. 对于实数 c 、 d ，我们可用 $\min\{c, d\}$ 表示 c 、 d 两数中较小的数，如 $\min\{3, -1\} = -1$. 若关于 x 的函数 $y = \min\{2x^2, a(x-t)^2\}$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称，则 a 、 t 的值可能是 ()

A. 3, 6

B. 2, -6

C. 2, 6

D. -2, 6

【解答】解：A、当 $a=3$ ， $t=6$ 时，函数 $y = \min\{2x^2, a(x-t)^2\}$ 的图象不关于直线 $x=3$ 对称，故本选项不符合题意.

B、当 $a=2$ ， $t=-6$ 时，函数 $y = \min\{2x^2, a(x-t)^2\}$ 的图象关于直线 $x=-3$ 对称，故本选项不符合题意.

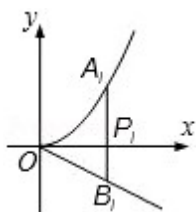
C、当 $a=3$ ， $t=6$ 时，函数 $y = \min\{2x^2, a(x-t)^2\}$ 的图象关于直线 $x=3$ 对称，故本选项符合题意.

D、当 $a=-2$ ， $t=6$ 时，函数 $y = \min\{2x^2, a(x-t)^2\}$ 的图象关于直线 $x=6$ 对称，故本选项不符合题意.

故选：C.

3. 如图，分别过点 $P_i(i, 0) (i=1, 2, \dots, n)$ 作 x 轴的垂线，交 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的图象于点 A_i ，交

直线 $y = -\frac{1}{2}x$ 于点 B_i . 则 $\frac{1}{A_1B_1} + \frac{1}{A_2B_2} + \dots + \frac{1}{A_nB_n}$ 的值为 ()



A. $\frac{2n}{n+1}$

B. 2

C. $\frac{2}{n(n+1)}$

D. $\frac{2}{n+1}$

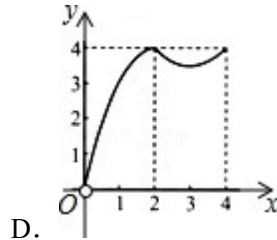
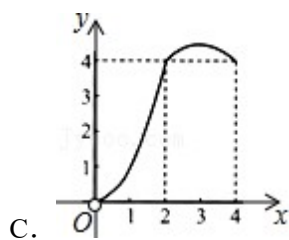
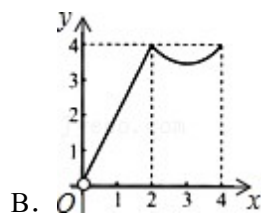
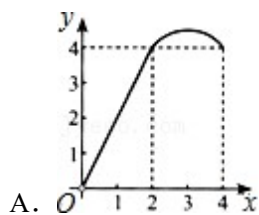
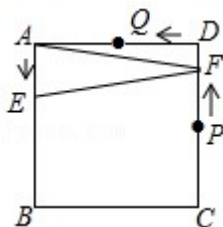
【解答】解：根据题意得： $A_i B_i = \frac{1}{2}x^2 - (-\frac{1}{2}x) = \frac{1}{2}x(x+1)$ ，

$$\therefore \frac{1}{A_i B_i} = \frac{2}{x(x+1)} = 2\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right),$$

$$\therefore \frac{1}{A_1 B_1} + \frac{1}{A_2 B_2} + \dots + \frac{1}{A_n B_n} = 2\left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{2n}{n+1}.$$

故选：A.

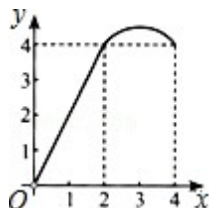
4. 如图，正方形 $ABCD$ 的边长为 4，点 P 、 Q 分别是 CD 、 AD 的中点，动点 E 从点 A 向点 B 运动，到点 B 时停止运动；同时，动点 F 从点 P 出发，沿 $P \rightarrow D \rightarrow Q$ 运动，点 E 、 F 的运动速度相同。设点 E 的运动路程为 x ， $\triangle AEF$ 的面积为 y ，能大致刻画 y 与 x 的函数关系的图象是 ()



【解答】解：当 F 在 PD 上运动时， $\triangle AEF$ 的面积为 $y = \frac{1}{2}AE \cdot AD = 2x(0 \leq x \leq 2)$ ，

当 F 在 AD 上运动时, $\triangle AEF$ 的面积为 $y = \frac{1}{2} AE \cdot AF = \frac{1}{2} x(6-x) = -\frac{1}{2} x^2 + 3x (2 < x < 4)$,

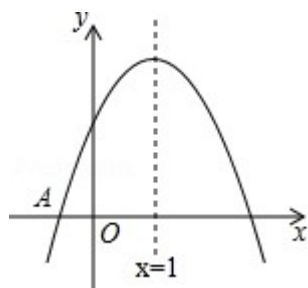
图象为:



故选: A .

5. 如图, 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$, 对称轴为直线 $x = 1$, 与 y 轴的交点 B 在 $(0, 2)$ 和 $(0, 3)$ 之间 (包括这两点), 下列结论: ①当 $x > 3$ 时, $y < 0$;

② $3a + b < 0$; ③ $-1 \leq a \leq -\frac{2}{3}$; ④ $4ac - b^2 > 8a$; 其中正确的结论是 ()



A. ①③④

B. ①②③

C. ①②④

D. ①②③④

【解答】解: ①由抛物线的对称性可求得抛物线与 x 轴另一个交点的坐标为 $(3, 0)$, 当 $x > 3$ 时, $y < 0$, 故①正确;

②抛物线开口向下, 故 $a < 0$,

$$\because x = -\frac{b}{2a} = 1,$$

$$\therefore 2a + b = 0.$$

$$\therefore 3a + b = 0 + a = a < 0, \text{ 故②正确;}$$

$$\text{③设抛物线的解析式为 } y = a(x+1)(x-3), \text{ 则 } y = ax^2 - 2ax - 3a,$$

$$\text{令 } x = 0 \text{ 得: } y = -3a.$$

$$\because \text{抛物线与 } y \text{ 轴的交点 } B \text{ 在 } (0, 2) \text{ 和 } (0, 3) \text{ 之间,}$$

$$\therefore 2 \leq -3a \leq 3.$$

$$\text{解得: } -1 \leq a \leq -\frac{2}{3}, \text{ 故③正确;}$$

④. $\because$ 抛物线 y 轴的交点 B 在 $(0,2)$ 和 $(0,3)$ 之间,

$\therefore 2 < c < 3$,

由 $4ac - b^2 > 8a$ 得: $4ac - 8a > b^2$,

$\because a < 0$,

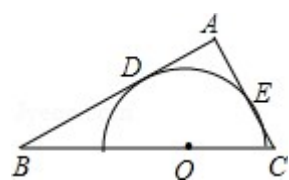
$\therefore c - 2 < \frac{b^2}{4a}$

$\therefore c - 2 < 0$

$\therefore c < 2$, 与 $2 < c < 3$ 矛盾, 故④错误.

故选: B .

6. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AC = 3$, $AB = 4$, 半圆的圆心 O 在 BC 上, 半圆与 AB 、 AC 分别相切于点 D 、 E , 则半圆的半径为()

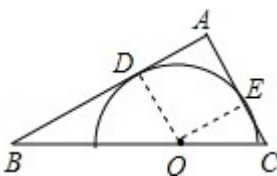


A. $\frac{12}{7}$

B. $\frac{7}{12}$

C. $\frac{7}{2}$

D. $2\sqrt{3}$



【解答】解: 连接 OE , OD ,

$\because$ 圆 O 切 AC 于 E , 圆 O 切 AB 于 D ,

$\therefore \angle OEA = \angle ODA = 90^\circ$,

$\because \angle A = 90^\circ$,

$\therefore \angle A = \angle ODA = \angle OEA = 90^\circ$,

$\because OE = OD$,

$\therefore$ 四边形 $ADOE$ 是正方形,

$\therefore AD = AE = OD = OE$,

设 $OE = AD = AE = OD = R$,

$\because \angle A = 90^\circ$, $\angle OEC = 90^\circ$,

$\therefore OE \parallel AB$,

$\therefore \triangle CEO \sim \triangle CAB$,

同理 $\triangle BDO \sim \triangle BAC$,

$\therefore \triangle CEO \sim \triangle ODB$,

$$\therefore \frac{OE}{BD} = \frac{CE}{OD} ,$$

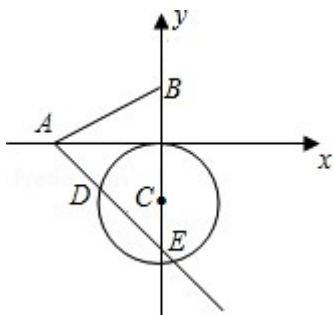
$$\text{即 } \frac{R}{4-R} = \frac{3-R}{R} ,$$

$$\text{解得: } R = \frac{12}{7} ,$$

故选: A .

7. 如图, 已知 A 、 B 两点的坐标分别为 $(-2,0)$ 、 $(0,1)$, $\odot C$ 的圆心坐标为 $(0,-1)$, 半径为

1. 若 D 是 $\odot C$ 上的一个动点, 射线 AD 与 y 轴交于点 E , 则 $\triangle ABE$ 面积的最大值是()



- A. 3 B. $\frac{11}{3}$ C. $\frac{10}{3}$ D. 4

【解答】解: 当射线 AD 与 $\odot C$ 相切时, $\triangle ABE$ 面积最大.

连接 AC ,

$$\because \angle AOC = \angle ADC = 90^\circ , \quad AC = AC , \quad OC = CD ,$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle AOC \cong \text{Rt}\triangle ADC ,$$

$$\therefore AD = AO = 2 ,$$

连接 CD , 设 $EF = x$,

$$\because CF = 1 ,$$

$$\therefore DE = \sqrt{CE^2 - CD^2} = \sqrt{x(x+2)} ,$$

$$\because \angle DEC = \angle AEO , \quad \angle EDC = \angle EOA = 90^\circ ,$$

$$\therefore \triangle CDE \sim \triangle AOE ,$$

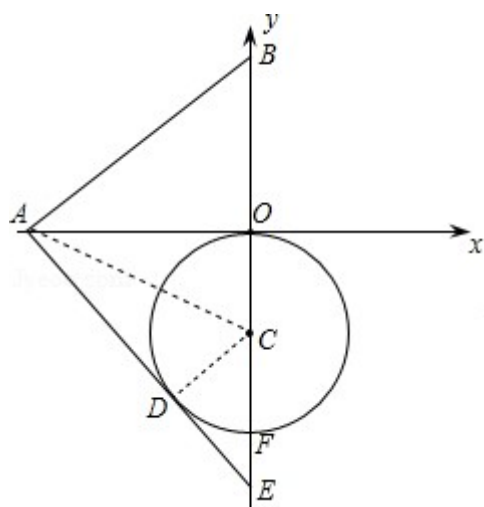
$$\therefore \frac{CD}{AO} = \frac{CE}{AE} ,$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} = \frac{x+1}{2+\sqrt{x(x+2)}},$$

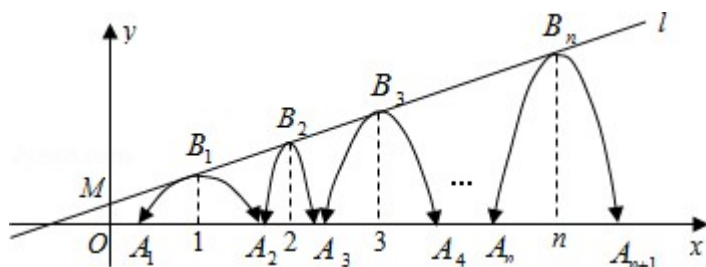
$$\text{解得 } x = \frac{2}{3},$$

$$S_{\triangle ABE} = \frac{BE \times AO}{2} = \frac{2 \times (\frac{2}{3} + 1 + 2)}{2} = \frac{11}{3}.$$

故选：B．



8. 定义：若抛物线的顶点与 x 轴的两个交点构成的三角形是直角三角形，则这种抛物线就称为：“美丽抛物线”. 如图，直线 $l: y = \frac{1}{3}x + b$ 经过点 $M(0, \frac{1}{4})$ ，一组抛物线的顶点 $B_1(1, y_1)$ ， $B_2(2, y_2)$ ， $B_3(3, y_3)$ ，... $B_n(n, y_n)$ (n 为正整数)，依次是直线 l 上的点，这组抛物线与 x 轴正半轴的交点依次是： $A_1(x_1, 0)$ ， $A_2(x_2, 0)$ ， $A_3(x_3, 0)$ ，... $A_{n+1}(x_{n+1}, 0)$ (n 为正整数). 若 $x_1 = d$ ($0 < d < 1$)，当 d 为 () 时，这组抛物线中存在美丽抛物线.



- A. $\frac{5}{12}$ 或 $\frac{7}{12}$ B. $\frac{5}{12}$ 或 $\frac{11}{12}$ C. $\frac{7}{12}$ 或 $\frac{11}{12}$ D. $\frac{7}{12}$

【解答】解：直线 $l: y = \frac{1}{3}x + b$ 经过点 $M(0, \frac{1}{4})$ ，则 $b = \frac{1}{4}$ ；

$\therefore$ 直线 $l: y = \frac{1}{3}x + \frac{1}{4}$.

由抛物线的对称性知：抛物线的顶点与 x 轴的两个交点构成的直角三角形必为等腰直角三角形；

$\therefore$ 该等腰三角形的高等于斜边的一半.

$\therefore 0 < d < 1$,

$\therefore$ 该等腰直角三角形的斜边长小于 2，斜边上的高小于 1（即抛物线的顶点纵坐标小于 1）；

$\therefore$ 当 $x=1$ 时， $y_1 = \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{4} = \frac{7}{12} < 1$,

当 $x=2$ 时， $y_2 = \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{4} = \frac{11}{12} < 1$,

当 $x=3$ 时， $y_3 = \frac{1}{3} \times 3 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} > 1$,

$\therefore$ 美丽抛物线的顶点只有 B_1 、 B_2 .

①若 B_1 为顶点，由 $B_1(1, \frac{7}{12})$ ，则 $d = 1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ ；

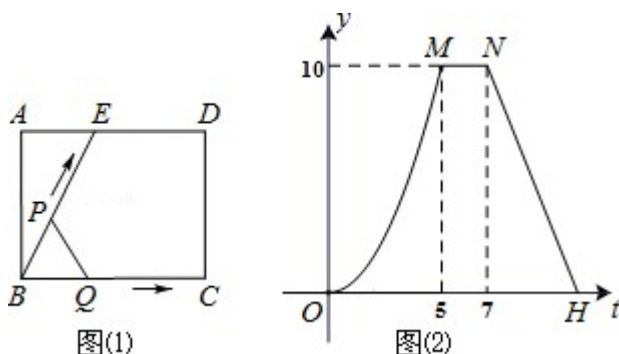
②若 B_2 为顶点，由 $B_2(2, \frac{11}{12})$ ，则 $d = 1 - [(2 - \frac{11}{12}) - 1] = \frac{11}{12}$ ，

综上所述， d 的值为 $\frac{5}{12}$ 或 $\frac{11}{12}$ 时，存在美丽抛物线.

故选：B.

9. 如图（1）所示， E 为矩形 $ABCD$ 的边 AD 上一点，动点 P ， Q 同时从点 B 出发，点 P 沿折线 $BE-ED-DC$ 运动到点 C 时停止，点 Q 沿 BC 运动到点 C 时停止，它们运动的速度都是 $1\text{cm}/\text{秒}$. 设 P 、 Q 同时出发 t 秒时， ΔBPQ 的面积为 $y\text{cm}^2$. 已知 y 与 t 的函数关系图象如图（2）（曲线 OM 为抛物线的一部分），则下列结论：① $AD = BE = 5$ ；② $\cos \angle ABE = \frac{3}{5}$ ；

③当 $0 < t, 5$ 时， $y = \frac{2}{5}t^2$ ；④当 $t = \frac{29}{4}$ 秒时， $\Delta ABE \sim \Delta QBP$ ；其中正确的结论是（ ）



A. ①②③

B. ②③

C. ①③④

D. ②④

【解答】解：根据图（2）可得，当点 P 到达点 E 时，点 Q 到达点 C ，

$\because$ 点 P 、 Q 的运动的速度都是 $1\text{cm}/\text{秒}$ ，

$$\therefore BC = BE = 5,$$

$\therefore AD = BE = 5$ ，故①小题正确；

又 $\because$ 从 M 到 N 的变化是 2，

$$\therefore ED = 2,$$

$$\therefore AE = AD - ED = 5 - 2 = 3,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中， $AB = \sqrt{BE^2 - AE^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$ ，

$\therefore \cos \angle ABE = \frac{AB}{BE} = \frac{4}{5}$ ，故②小题错误；

过点 P 作 $PF \perp BC$ 于点 F ，

$\because AD \parallel BC$ ，

$$\therefore \angle AEB = \angle PBF,$$

$$\therefore \sin \angle PBF = \sin \angle AEB = \frac{AB}{BE} = \frac{4}{5},$$

$$\therefore PF = PB \sin \angle PBF = \frac{4}{5}t,$$

$\therefore$ 当 $0 < t < 5$ 时， $y = \frac{1}{2}BQ \cdot PF = \frac{1}{2}t \cdot \frac{4}{5}t = \frac{2}{5}t^2$ ，故③小题正确；

当 $t = \frac{29}{4}$ 秒时，点 P 在 CD 上，此时， $PD = \frac{29}{4} - BE - ED = \frac{29}{4} - 5 - 2 = \frac{1}{4}$ ，

$$PQ = CD - PD = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4},$$

$$\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{4}{3}, \quad \frac{BQ}{PQ} = \frac{5}{\frac{15}{4}} = \frac{4}{3},$$

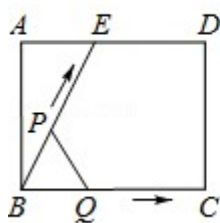
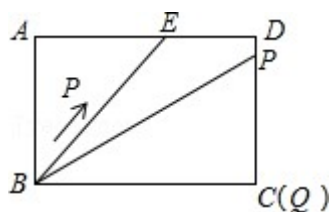
$$\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{BQ}{PQ},$$

又 $\because \angle A = \angle Q = 90^\circ$ ，

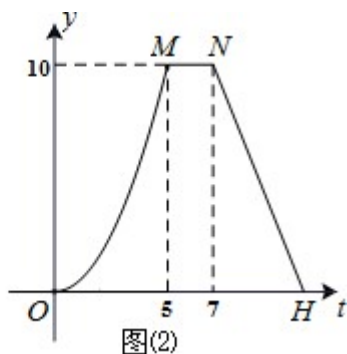
$\therefore \triangle ABE \sim \triangle QBP$ ，故④小题正确。

综上所述，正确的有①③④。

故选：C。

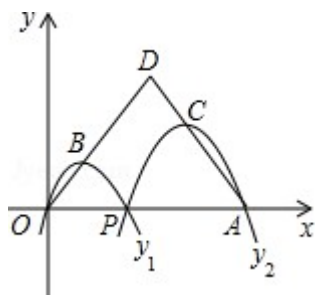


图(1)



图(2)

10. 如图，已知点 $A(12,0)$ ， O 为坐标原点， P 是线段 OA 上任意一点（不含端点 O ， A ），过 P 、 O 两点的二次函数 y_1 和过 P 、 A 两点的二次函数 y_2 的图象开口均向下，它们的顶点分别为 B 、 C ，射线 OB 与 AC 相交于点 D 。当 $OD = AD = 8$ 时，这两个二次函数的最大值之和等于（ ）



A. 5

B. $2\sqrt{7}$

C. 8

D. 6

【解答】解：过 B 作 $BF \perp OA$ 于 F ，过 D 作 $DE \perp OA$ 于 E ，过 C 作 $CM \perp OA$ 于 M ，

$\therefore BF \perp OA$ ， $DE \perp OA$ ， $CM \perp OA$ ，

$\therefore BF \parallel DE \parallel CM$ ，

$\therefore OD = AD = 8$ ， $DE \perp OA$ ，

$\therefore OE = EA = \frac{1}{2}OA = 6$ ，

由勾股定理得： $DE = \sqrt{OD^2 - OE^2} = 2\sqrt{7}$ 。

设 $P(2x,0)$ ，根据二次函数的对称性得出 $OF = PF = x$ ，

$\therefore BF \parallel DE \parallel CM$ ，

$$\therefore \triangle OBF \sim \triangle ODE, \triangle ACM \sim \triangle ADE,$$

$$\therefore \frac{BF}{DE} = \frac{OF}{OE}, \frac{CM}{DE} = \frac{AM}{AE},$$

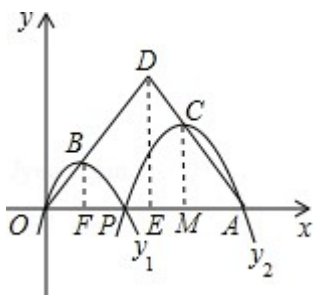
$$\therefore AM = PM = \frac{1}{2}(OA - OP) = \frac{1}{2}(12 - 2x) = 6 - x,$$

$$\text{即 } \frac{BF}{2\sqrt{7}} = \frac{x}{6}, \frac{CM}{2\sqrt{7}} = \frac{6-x}{6},$$

$$\text{解得: } BF = \frac{\sqrt{7}}{3}x, CM = 2\sqrt{7} - \frac{\sqrt{7}}{3}x,$$

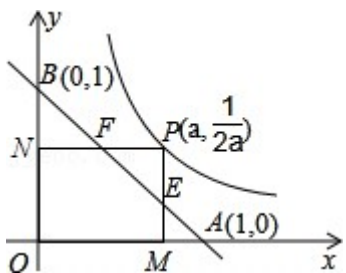
$$\therefore BF + CM = 2\sqrt{7}.$$

故选: B.



11. 如图, P 是函数 $y = \frac{1}{2x} (x > 0)$ 图象上一点, 直线 $y = -x + 1$ 分别交 x 轴、 y 轴于点 A 、 B ,

作 $PM \perp x$ 轴于点 M , 交 AB 于点 E , 作 $PN \perp y$ 轴于点 N , 交 AB 于点 F . 则 $AF \cdot BE$ 的值为()



A. 2

B. $\sqrt{2}$

C. 1

D. $\frac{1}{2}$

【解答】解: $\because P$ 的坐标为 $(a, \frac{1}{2a})$, 且 $PN \perp OB$, $PM \perp OA$,

$\therefore N$ 的坐标为 $(0, \frac{1}{2a})$, M 点的坐标为 $(a, 0)$,

$$\therefore BN = 1 - \frac{1}{2a},$$

在直角三角形 BNF 中, $\angle NBF = 45^\circ$ ($OB = OA = 1$, 三角形 OAB 是等腰直角三角形),

$$\therefore NF = BN = 1 - \frac{1}{2a},$$

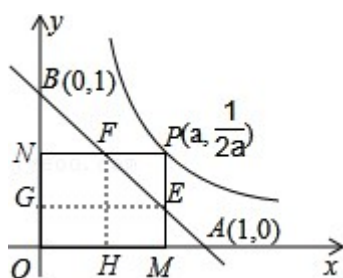
$$\therefore F \text{ 点的坐标为 } (1 - \frac{1}{2a}, \frac{1}{2a}),$$

同理可得出 E 点的坐标为 $(a, 1 - a)$,

$$\therefore AF^2 = (-\frac{1}{2a})^2 + (\frac{1}{2a})^2 = \frac{1}{2a^2}, \quad BE^2 = (a)^2 + (-a)^2 = 2a^2,$$

$$\therefore AF^2 \cdot BE^2 = \frac{1}{2a^2} \cdot 2a^2 = 1, \text{ 即 } AF \cdot BE = 1.$$

解法二：过点 E 作 $EG \perp OB$ 于点 G ，过点 F 作 $FH \perp OA$ 于点 H 。



由题意， $GE = OM = a$ ， $\triangle AOB$ 、 $\triangle BEG$ ， $\triangle AFH$ 都是等腰直角三角形，

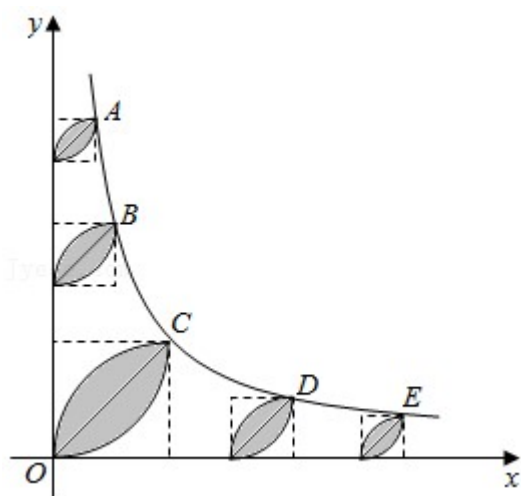
$$\therefore BG = GE = a, \quad BE = \sqrt{2}a, \quad FH = AH = PM = \frac{1}{2a},$$

$$\therefore AF = \frac{\sqrt{2}}{2a},$$

$$\therefore AF \cdot BE = \sqrt{2}a \times \frac{\sqrt{2}}{2a} = 1.$$

故选：C。

12. 已知 A 、 B 、 C 、 D 、 E 是反比例函数 $y = \frac{16}{x} (x > 0)$ 图象上五个整数点（横、纵坐标均为整数），分别以这些点向横轴或纵轴作垂线段，由垂线段所在的正方形边长为半径作四分之一圆周的两条弧，组成如图所示的五个橄榄形（阴影部分），则这五个橄榄形的面积总和是（ ）



- A. $13\pi - 26$ B. $16\pi - 32$ C. $14\pi - 28$ D. $12\pi - 24$

【解答】解：∵ A 、 B 、 C 、 D 、 E 是反比例函数 $y = \frac{16}{x} (x > 0)$ 图象上五个整数点，

$$\therefore x=1, \quad y=16;$$

$$x=2, \quad y=8;$$

$$x=4, \quad y=4;$$

$$x=8, \quad y=2;$$

$$x=16, \quad y=1;$$

∴ A 、 E 正方形的边长为 1，橄榄形的面积为：

$$2\left(\frac{\pi r^2}{4} - \frac{r^2}{2}\right) = 2\left(\frac{\pi-2}{4}\right)r^2 = \frac{\pi-2}{2};$$

B 、 D 正方形的边长为 2，橄榄形的面积为：

$$\frac{\pi-2}{2}r^2 = 2(\pi-2);$$

C 正方形中橄榄形的面积为：

$$\frac{\pi-2}{2}r^2 = 8(\pi-2);$$

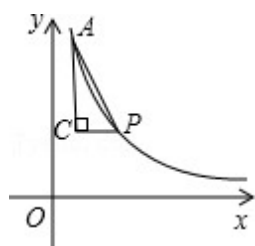
∴ 这五个橄榄形的面积总和是： $(\pi-2) + 2 \times 2(\pi-2) + 8(\pi-2) = 13\pi - 26$.

故选： A .

13. 如图， $\text{Rt}\triangle APC$ 的顶点 A ， P 在反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上， 已知 P 的坐标为 $(1,1)$ ，

$\tan A = \frac{1}{n}$ ($n \geq 2$ 的自然数)； 当 $n = 2, 3, 4 \dots 2010$ 时， A 的横坐标相应为 $a_2, a_3, a_4, \dots$ ，

a_{2010} ， 则 $\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \dots + \frac{1}{a_{2010}} = (\quad)$



A. $\frac{1}{2021054}$

B. 2021054

C. 2022060

D. $\frac{1}{2010}$

【解答】解：依题意设 $CP = m$ ，

$\therefore P$ 点横坐标为 1，则 C 点横坐标为 $1 - m$ ，

即 $a_n = 1 - m$ ，

又 $\because \tan A = \frac{CP}{AC} = \frac{1}{n}$ ，

$\therefore AC = mn$ ，则 $A(1 - m, 1 + mn)$ ，

将 A 点坐标代入 $y = \frac{1}{x}$ 中，得 $(1 - m)(1 + mn) = 1$ ，

$$1 - m + mn - m^2n = 1,$$

$$m(n - 1 - mn) = 0,$$

则 $n - 1 - mn = 0$ ，

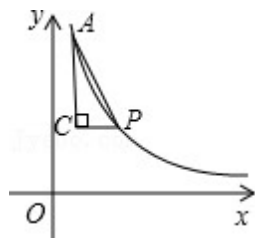
$$1 - m = \frac{1}{n},$$

则 $a_n = 1 - m = \frac{1}{n}$ ，即 $\frac{1}{a_n} = n$ ，

$$\therefore \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \dots + \frac{1}{a_{2010}} = 2 + 3 + 4 + \dots + 2010$$

$$= \frac{(2 + 2010) \times 2009}{2} = 2021054.$$

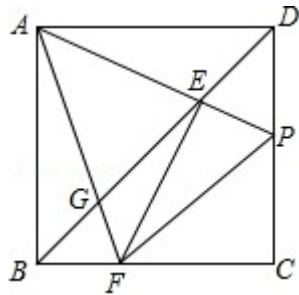
故选：B．



14. 如图，点 E 在正方形 $ABCD$ 的对角线 BD 上， $EF \perp AE$ 交 BC 于点 F ， AE 的延长线交 CD 于点 P ， AF 交 BD 于点 G ，连接 PF ，则下列结论中；① $EA = EF$ ；② $\angle DPF = 2\angle BGF$ ；

③ $CF + 2BF = \sqrt{2}BE$ ；④ $BG^2 + DG^2 = 2DG \cdot GE$ ；⑤若 $DP = PC$ ，则 $PC : CF : FP = 3 : 4 : 5$ ；

⑥若 $BD = \sqrt{2}BE$ ，则 $PF = 2DP$ ， $GE^2 = 2GB^2$ ．其中正确的结论有()个．



A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

【解答】证明：① $\because AE \perp EF$ ，

$\therefore \angle AEF = 90^\circ$ ，

$\therefore A、B、F、E$ 四点共圆，

$\therefore \angle EAF = \angle DBC = 45^\circ$ ，

$\therefore AE = EF$ ．

故①正确；

②由①知， $\angle EAF = 45^\circ = \angle BDC$ ，

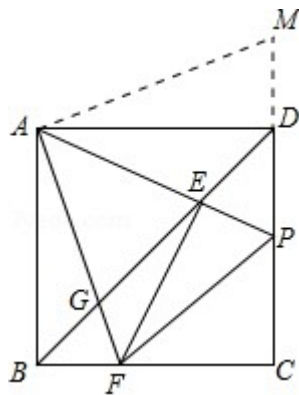
$\therefore A、G、P、D$ 四点共圆．

$\therefore \angle AGD = \angle APD$ ．

$\because \angle BGF = \angle AGD$ ，

$\therefore \angle APD = \angle AGD = \angle BGF$ ．

延长 CD ，截 $DM = BF$ ，连接 AM ，



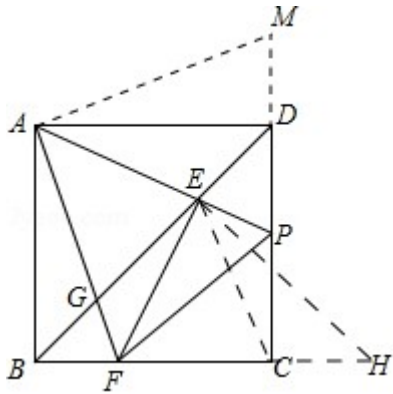
$\because AD = AB$ ， $\angle ABC = \angle ADM = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle ADM \cong \triangle ABF(SAS)$ ．

$\therefore AM = AF$, $\angle BAF = \angle DAM$.
 $\therefore \angle FAP = 45^\circ$,
 $\therefore \angle BAF + \angle DAP = 45^\circ$.
 $\therefore \angle DAM + \angle DAP = 45^\circ = \angle PAM$.
 $\therefore AP = AP$,
 $\therefore \triangle AFP \cong \triangle AMP(SAS)$.
 $\therefore \angle APD = \angle APF$, $PF = PM$.
 $\therefore \angle DPF = 2\angle APM$.
 $\therefore \angle DPF = 2\angle BGF$.

故②正确；

③作 $EH \perp BE$ 交 BC 延长线于 H ，连 CE ，如图，



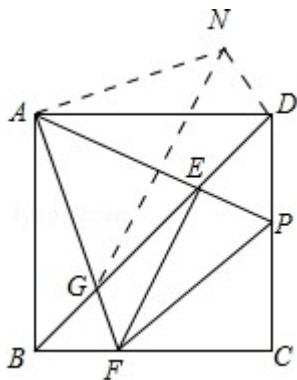
由对称性可知： $CE = AE$.

$\therefore AE = EF$,
 $\therefore EF = CE$.
 $\therefore \angle EFC = \angle ECF$.
 $\therefore \angle BFE = \angle ECH$.
 $\therefore \angle CBD = 45^\circ$, $EH \perp BE$,
 $\therefore \angle EBF = \angle H = 45^\circ$.
 $\therefore \triangle BEF \cong \triangle HEC(AAS)$.
 $\therefore BF = CH$,
 $\therefore BH = \sqrt{2}BE$,

$$\therefore BF + CF + CH = CF + 2BF = \sqrt{2}BE ,$$

故③正确；

④作 $DN \perp BD$ ，截 $DN = BG$ ，连接 NG ，如图，



则 $\angle ADN = 45^\circ = \angle ABG$ ，

$$\because AD = AB ,$$

$$\therefore \triangle ABG \cong \triangle ADN(SAS) .$$

$$\therefore AG = AN , \quad \angle BAF = \angle DAN .$$

$$\because DN \perp BD ,$$

$$\therefore DG^2 + DN^2 = NG^2 .$$

$$\therefore BG^2 + DG^2 = NG^2 .$$

$$\because \angle BAF + \angle FAD = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle DAN + \angle FAD = 90^\circ .$$

即 $\angle NAF = 90^\circ$.

$$\therefore AG^2 + AN^2 = NG^2 .$$

$$\therefore 2AG^2 = BG^2 + DG^2 .$$

$$\because \angle GAE = \angle ADG = 45^\circ , \quad \angle AGE = \angle AGD ,$$

$$\therefore \triangle AGE \sim \triangle DGA .$$

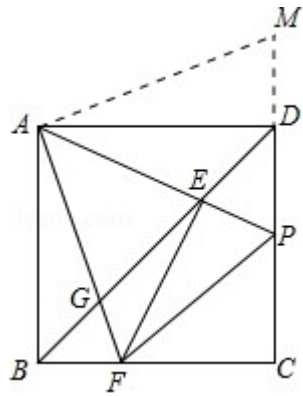
$$\therefore \frac{AG}{GE} = \frac{DG}{AG} .$$

$$\therefore AG^2 = DG \cdot EG .$$

$$\therefore BG^2 + DG^2 = 2DG \cdot EG .$$

故④正确；

⑤由②知： $PF = PM = PD + DM$ ， 如图，



$$\therefore PF = PD + BF .$$

设 $CD = BC = 6$,

$$\because DP = PC ,$$

$$\therefore PC = \frac{1}{2}CD = 3 .$$

$$\therefore PF = 3 + BF , \quad CF = 6 - BF .$$

$$\because \angle C = 90^\circ ,$$

$$\therefore PF^2 = CF^2 + PC^2 .$$

$$\therefore (3 + BF)^2 = 3^2 + (6 - BF)^2 .$$

$$\therefore BF = 2 .$$

$$\therefore CF = 4 , \quad PF = 5 .$$

$$\therefore PC : CF : FP = 3 : 4 : 5 .$$

故⑤正确；

$$\textcircled{6} \because BD = \sqrt{2}BE , \quad BD = \sqrt{2}AB ,$$

$$\therefore BE = AB .$$

$$\therefore \angle BAE = \angle BEA = (180^\circ - 45^\circ) \div 2 = 67.5^\circ .$$

$$\therefore \angle DAP = 22.5^\circ .$$

$$\therefore \angle BAF = 67.5^\circ - 45^\circ = 22.5^\circ .$$

$$\therefore \angle BAF = \angle DAP .$$

$$\because \angle ABF = \angle ADP = 90^\circ ,$$

$$\therefore \triangle BAF \cong \triangle DAP(ASA) .$$

$$\therefore BF = DP .$$

由②知： $PF = BF + DP$,

$$\therefore PF = 2DP .$$

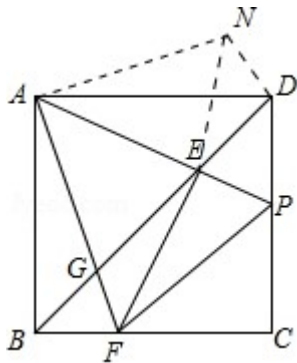
在 $\triangle ABG$ 和 $\triangle ADE$ 中,

$$\begin{cases} \angle BAF = \angle DAP \\ AB = AD \\ \angle ABG = \angle ADE = 45^\circ \end{cases} .$$

$$\therefore \triangle ABG \cong \triangle ADE (ASA) .$$

$$\therefore BG = DE .$$

作 $DN \perp BD$, 截 $DN = BG$, 连接 NE , AN , 如图,



则 $\angle ADN = 45^\circ = \angle ABG$,

$$\therefore AD = AB ,$$

$$\therefore \triangle ABG \cong \triangle ADN (SAS) .$$

$$\therefore AG = AN , \quad \angle BAF = \angle DAN .$$

在 $\triangle AGE$ 和 $\triangle ANE$ 中,

$$\begin{cases} AG = AN \\ \angle GAE = \angle NAE = 45^\circ . \\ AE = AE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle AGE \cong \triangle ANE (SAS) .$$

$$\therefore GE = EN .$$

$$\therefore DN \perp NE ,$$

$$\therefore NE^2 = DE^2 + NE^2 .$$

$$\therefore GE^2 = DE^2 + BG^2 .$$

$$\therefore GE^2 = 2BG^2.$$

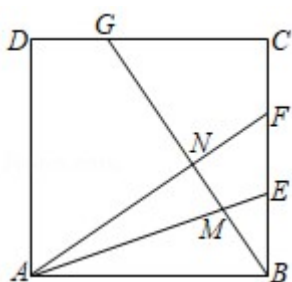
故⑥正确.

综上所述, ①②③④⑤⑥均正确.

故选: A.

15. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, $BE = EF = FC$, $CG = 2GD$, BG 分别交 AE 、 AF 于 M 、 N ,

下列结论: ① $AF \perp BG$; ② $BN = \frac{4}{3}NF$; ③ $S_{\text{四边形}CGNF} = S_{\triangle ABN}$; ④ $\frac{BM}{MG} = \frac{3}{8}$. 其中正确的有 ()



A. ①②③

B. ②③④

C. ①②④

D. ①③④

【解答】解: $\because$ 正方形 $ABCD$ 中, $BE = EF = FC$, $CG = 2GD$,

$$\therefore AB = BC = CD, \angle ABC = \angle C = 90^\circ,$$

$$\therefore BE = EF = FC = \frac{1}{3}BC, BF = \frac{2}{3}BC, CG = \frac{2}{3}CD = \frac{2}{3}BC,$$

$$\therefore BF = CG,$$

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle BCG$ 中,

$$\begin{cases} AB = BC \\ \angle ABC = \angle C, \\ BF = CG \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle BCG(SAS),$$

$$\therefore \angle AFB = \angle BGC,$$

$$\because \angle BGC + \angle CBG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AFB + \angle CBG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BNF = 90^\circ,$$

$$\therefore AF \perp BG;$$

故结论①正确.

$$\therefore \angle BNF = \angle C, \quad \angle FBN = \angle GBC,$$

$$\therefore \triangle BFN \sim \triangle BGC,$$

$$\therefore \frac{BN}{NF} = \frac{BC}{CG} = \frac{BC}{\frac{2}{3}BC} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore BN = \frac{3}{2}NF,$$

故结论②错误;

$$\therefore \triangle ABF \cong \triangle BCG,$$

$$\therefore S_{\triangle ABF} = S_{\triangle BCG},$$

$$\text{即: } S_{\triangle ABN} + S_{\triangle BNF} = S_{\triangle BNF} + S_{\text{四边形}CGNF},$$

$$\therefore S_{\text{四边形}CGNF} = S_{\triangle ABN},$$

故结论③正确;

延长 AD 、 BG 交于点 H ,

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore AB \parallel CD, \quad AD \parallel BC, \quad CG = 2GD, \quad BE = \frac{1}{3}BC,$$

$$\therefore \triangle HDG \sim \triangle HAB, \quad \triangle BEM \sim \triangle HAM,$$

$$\therefore \frac{HG}{BH} = \frac{HD}{HA} = \frac{DG}{AB} = \frac{1}{3}, \quad \frac{BM}{HM} = \frac{BE}{AH},$$

$$\therefore HG = \frac{1}{3}BH, \quad AH = \frac{3}{2}AD = \frac{3}{2}BC,$$

$$\therefore \frac{BM}{HM} = \frac{BE}{AH} = \frac{\frac{1}{3}BC}{\frac{3}{2}BC} = \frac{2}{9},$$

$$\therefore \frac{BM}{BH} = \frac{2}{11},$$

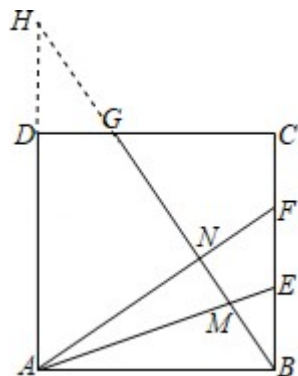
$$\therefore BM = \frac{2}{11}BH,$$

$$\therefore MG = BH - BM - HG = BH - \frac{2}{11}BH - \frac{1}{3}BH = \frac{16}{33}BH,$$

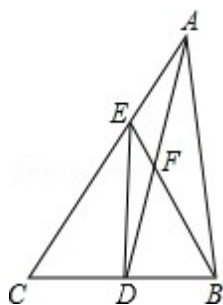
$$\therefore \frac{BM}{MG} = \frac{\frac{2}{11}BH}{\frac{16}{33}BH} = \frac{3}{8}.$$

故结论④正确.

故选: D .



16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, $DE \perp BC$ 交 AC 于 E , 已知 $AD = AB$, 连接 BE 交 AD 于 F , 下列结论: ① $BE = CE$; ② $\angle CAD = \angle ABE$; ③ $AF = DF$; ④ $S_{\triangle ABF} = 3S_{\triangle DEF}$; ⑤ $\triangle DEF \sim \triangle DAE$, 其中正确的有 () 个.



A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【解答】解: $\because D$ 是 BC 的中点, 且 $DE \perp BC$,

$\therefore DE$ 是 BC 的垂直平分线, $CD = BD$,

$\therefore CE = BE$, 故本答案正确;

$\therefore \angle C = \angle 7$,

$\because AD = AB$,

$\therefore \angle 8 = \angle ABC = \angle 6 + \angle 7$,

$\therefore \angle 8 = \angle C + \angle 4$,

$\therefore \angle C + \angle 4 = \angle 6 + \angle 7$,

$\therefore \angle 4 = \angle 6$, 即 $\angle CAD = \angle ABE$, 故本答案正确;

作 $AG \perp BD$ 于点 G , 交 BE 于点 H ,

$\because AD = AB$, $DE \perp BC$,

$$\therefore \angle 2 = \angle 3, \quad DG = BG = \frac{1}{2}BD, \quad DE \parallel AG,$$

$$\therefore \triangle CDE \sim \triangle CGA, \quad \triangle BGH \sim \triangle BDE, \quad EH = BH, \quad \angle EDA = \angle 3, \quad \angle 5 = \angle 1,$$

$$\therefore CD : CG = DE : AG, \quad HG = \frac{1}{2}DE,$$

$$\text{设 } DG = x, \quad DE = 2y, \quad \text{则 } GB = x, \quad CD = 2x, \quad CG = 3x,$$

$$\therefore 2x : 3x = 2y : AG,$$

$$\text{解得: } AG = 3y, \quad HG = y,$$

$$\therefore AH = 2y,$$

$$\therefore DE = AH, \quad \text{且 } \angle EDA = \angle 3, \quad \angle 5 = \angle 1$$

$$\therefore \triangle DEF \cong \triangle AHF$$

$$\therefore AF = DF, \quad \text{故本答案正确;}$$

$$EF = HF = \frac{1}{2}EH, \quad \text{且 } EH = BH,$$

$$\therefore EF : BF = 1 : 3,$$

$$\therefore S_{\triangle ABF} = 3S_{\triangle AEF},$$

$$\because S_{\triangle DEF} = S_{\triangle AEF},$$

$$\therefore S_{\triangle ABF} = 3S_{\triangle DEF}, \quad \text{故本答案正确;}$$

$$\because \angle 1 = \angle 2 + \angle 6, \quad \text{且 } \angle 4 = \angle 6, \quad \angle 2 = \angle 3,$$

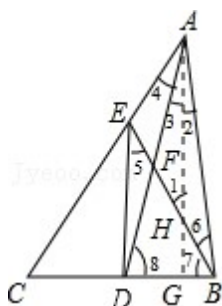
$$\therefore \angle 5 = \angle 3 + \angle 4,$$

$$\therefore \angle 5 \neq \angle 4,$$

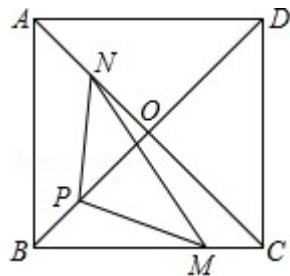
$$\therefore \triangle DEF \sim \triangle DAE, \quad \text{不成立, 故本答案错误.}$$

综上所述: 正确的答案有 4 个.

故选: B.



17. 如图，在正方形 $ABCD$ 中， $AB=4$ ， AC 与 BD 相交于点 O ， N 是 AO 的中点，点 M 在 BC 边上，且 $BM=3$ ， P 为对角线 BD 上一点，当对角线 BD 平分 $\angle NPM$ 时， $PM-PN$ 值为()



A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解答】解：如图所示， $\because$ 对角线 BD 平分 $\angle NPM$ ，

$\therefore$ 作以 BD 为对称轴 N 的对称点 N' ，连接 MN' ， PN' ，

根据轴对称性质可知， $PN=PN'$ ， $\angle NPO=\angle N'PO$ ， $NO=N'O$

$\because$ 在正方形 $ABCD$ 中， $AB=4$

$\therefore AC=\sqrt{2}AB=4\sqrt{2}$ ，

$\because O$ 为 AC 中点

$\therefore OA=OC=2\sqrt{2}$

$\because N$ 为 OA 的中点

$\therefore ON=\sqrt{2}$

$\therefore ON'=CN'=\sqrt{2}$

$\therefore AN'=3\sqrt{2}$

$\because BM=3$

$\therefore CM=4-3=1$

$\therefore \frac{CM}{BC}=\frac{CN'}{AC}=\frac{1}{4}$

$\because \angle MCN'=\angle BCA$

$\therefore \triangle MCN' \sim \triangle BCA$

$\therefore \angle CMN'=\angle ABC=90^\circ$

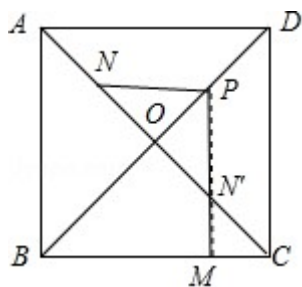
$$\therefore \angle MCN' = 45^\circ$$

$\therefore \triangle MCN'$ 为等腰直角三角形

$$\therefore MN' = CM = 1$$

$\therefore PM - PN$ 的值为 1.

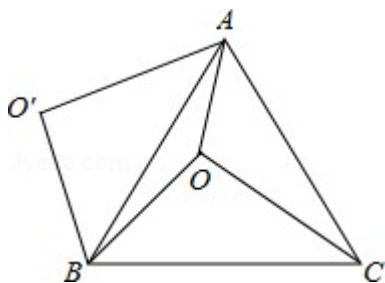
故选：A.



18. 如图， O 是正 $\triangle ABC$ 内一点， $OA = 3$ ， $OB = 4$ ， $OC = 5$ ，将线段 BO 以点 B 为旋转中心逆时针旋转 60° 得到线段 BO' ，下列结论：① $\triangle BO'A$ 可以由 $\triangle BOC$ 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到；② 点 O 与 O' 的距离为 4；③ $\angle AOB = 150^\circ$ ；④ $S_{\text{四边形}AOBO'} = 6 + 3\sqrt{3}$ ；⑤

$$S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} = 6 + \frac{9}{4}\sqrt{3}.$$

其中正确的结论是()



- A. ①②③⑤ B. ①②③④ C. ①②③④⑤ D. ①②③

【解答】解：由题意可知， $\angle 1 + \angle 2 = \angle 3 + \angle 2 = 60^\circ$ ， $\therefore \angle 1 = \angle 3$ ，

又 $\because OB = O'B$ ， $AB = BC$ ，

$\therefore \triangle BO'A \cong \triangle BOC$ ，又 $\because \angle OBO' = 60^\circ$ ，

$\therefore \triangle BO'A$ 可以由 $\triangle BOC$ 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到，

故结论①正确；

如图①，连接 OO' ，

$\because OB = O'B$ ，且 $\angle OBO' = 60^\circ$ ，

$\therefore \triangle OBO'$ 是等边三角形，

$$\therefore OO' = OB = 4.$$

故结论②正确；

$$\because \triangle BO'A \cong \triangle BOC, \therefore O'A = 5.$$

在 $\triangle AOO'$ 中，三边长为 3, 4, 5，这是一组勾股数，

$$\therefore \triangle AOO' \text{ 是直角三角形, } \angle AOO' = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle AOB = \angle AOO' + \angle BOO' = 90^\circ + 60^\circ = 150^\circ,$$

故结论③正确；

$$S_{\text{四边形}AOBO'} = S_{\triangle AOO'} + S_{\triangle OBO'} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 + \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4^2 = 6 + 4\sqrt{3},$$

故结论④错误；

如图②所示，将 $\triangle AOB$ 绕点 A 逆时针旋转 60° ，使得 AB 与 AC 重合，点 O 旋转至 O'' 点。

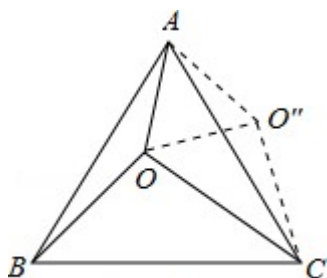
易知 $\triangle AOO''$ 是边长为 3 的等边三角形， $\triangle COO''$ 是边长为 3、4、5 的直角三角形，

$$\text{则 } S_{\triangle AOC} + S_{\triangle AOB} = S_{\text{四边形}AOCO''} = S_{\triangle COO''} + S_{\triangle AOO''} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 + \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = 6 + \frac{9}{4}\sqrt{3},$$

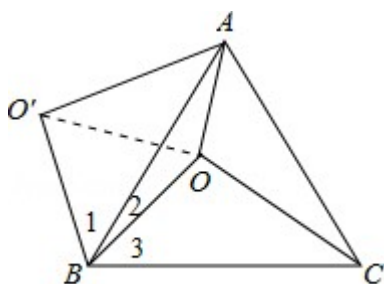
故结论⑤正确。

综上所述，正确的结论为：①②③⑤。

故选：A。



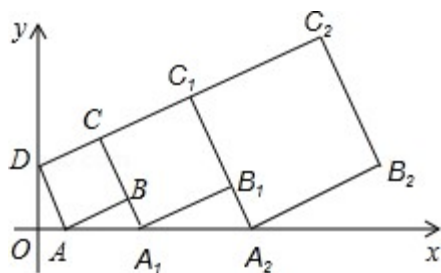
图②



图①

19. 在平面直角坐标系中，正方形 $ABCD$ 的位置如图所示，点 A 的坐标为 $(1,0)$ ，点 D 的坐标为 $(0,2)$ 。延长 CB 交 x 轴于点 A_1 ，作正方形 $A_1B_1C_1C$ ；延长 C_1B_1 交 x 轴于点 A_2 ，作正方形

$A_2B_2C_2C_1$...按这样的规律进行下去，正方形 $A_{2011}B_{2011}C_{2011}C_{2010}$ 的面积为()



A. $5 \times (\frac{3}{2})^{2010}$

B. $5 \times (\frac{3}{2})^{4020}$

C. $5 \times (\frac{9}{4})^{2009}$

D. $5 \times (\frac{9}{4})^{2011}$

【解答】解：∵ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$$\therefore \angle ABC = \angle BAD = 90^\circ, \quad AB = BC,$$

$$\therefore \angle ABA_1 = 90^\circ, \quad \angle DAO + \angle BAA_1 = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

$$\text{又} \because \angle AOD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADO + \angle DAO = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADO = \angle BAA_1,$$

在 $\triangle AOD$ 和 $\triangle A_1BA$ 中，

$$\therefore \begin{cases} \angle AOD = \angle ABA_1 = 90^\circ \\ \angle ADO = \angle BAA_1 \end{cases},$$

$$\therefore \triangle AOD \sim \triangle A_1BA,$$

$$\therefore \frac{OD}{AO} = \frac{AB}{A_1B} = 2,$$

$$\therefore BC = 2A_1B,$$

$$\therefore A_1C = \frac{3}{2}BC,$$

以此类推 $A_2C_1 = \frac{3}{2}A_1C$, $A_3C_2 = \frac{3}{2}A_2C_1$ 即后一个正方形的边长是前一个正方形的边长的 $\frac{3}{2}$ 倍，

$$\therefore \text{第 } 2011 \text{ 个正方形的边长为 } (\frac{3}{2})^{2011}BC,$$

$$\because A \text{ 的坐标为 } (1,0), \quad D \text{ 点坐标为 } (0,2),$$

$$\therefore BC = AD = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5},$$

∴ 正方形 $A_{2011}B_{2011}C_{2011}C_{2010}$ 的面积为 $[(\frac{3}{2})^{2011}BC]^2 = 5 \times (\frac{3}{2})^{4022} = 5 \times (\frac{9}{4})^{2011}$.

故选：D.

20. 已知抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 开口向下，与 x 轴交于点 $A(-1, 0)$ ，顶点坐标为 $(1, n)$ ，与 y 轴的交点在 $(0, 2)$ ， $(0, 3)$ 之间（包含端点），则下列结论：① $2a + b = 0$ ；② $-1 \leq a \leq -\frac{2}{3}$ ；③ 对于任意实数 m ， $a(m^2 - 1) + b(m - 1) \geq 0$ 总成立；④ 关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c - n + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根，其中结论正确的个数是()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

【解答】解：∵ 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点坐标为 $(1, n)$

$$\therefore -\frac{b}{2a} = 1, \frac{4ac - b^2}{4a} = n$$

$$\therefore 2a + b = 0$$

故①正确.

∵ 抛物线与 x 轴交于点 $(-1, 0)$

$$\therefore a - b + c = 0$$

$$\therefore c = b - a$$

由①知： $2a + b = 0$ ，即 $b = -2a$

$$\therefore c = -2a - a = -3a$$

又∵ 抛物线与 y 轴的交点 $(0, c)$ 在 $(0, 2)$ ， $(0, 3)$ 之间（含端点）

$$\therefore 2 \leq c \leq 3$$

$$\therefore 2 \leq -3a \leq 3$$

$$\therefore -1 \leq a \leq -\frac{2}{3}$$

故②正确.

∵ 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 开口向下

$$\therefore a < 0$$

$$\text{又} \because a(m^2 - 1) + b(m - 1) = am^2 + bm - a - b (a \neq 0)$$

$$\text{令 } g = am^2 + bm - a - b$$

∴关于 m 的二次函数 $g = am^2 + bm - a - b$ 开口向下

若对于任意实数 m ， $a(m^2 - 1) + b(m - 1) \leq 0$ 总成立

故需判断 $\Delta = b^2 - 4a(-a - b)$ 与 0 的数量关系

由以上分析知： $b = -2a$

$$\therefore \Delta = (-2a)^2 - 4a(-a + 2a) = 0$$

故③正确.

由以上分析知： $a < 0, b = -2a, c = -3a, n = \frac{4ac - b^2}{4a}$

$$\therefore n = \frac{4a \cdot (-3a) - (-2a)^2}{4a} = -4a$$

$$\therefore \Delta = b^2 - 4a(c - n + 1) = (-2a)^2 - 4a(-3a + 4a + 1) = -4a > 0$$

∴关于 x 的方程 $ax^2 + bx + c - n + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根

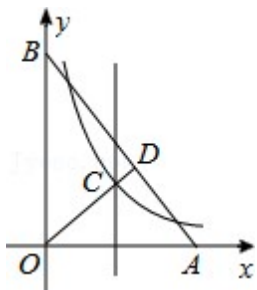
故④正确

故选： D .

21. 如图，在直角坐标系 xOy 中，点 A ， B 分别在 x 轴和 y 轴， $\frac{OA}{OB} = \frac{3}{4}$. $\angle AOB$ 的角平分

线与 OA 的垂直平分线交于点 C ，与 AB 交于点 D ，反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象过点 C . 当以 CD

为边的正方形的面积为 $\frac{2}{7}$ 时， k 的值是()



A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【解答】解：设 $OA = 3a$ ，则 $OB = 4a$ ，

$$\therefore A(3a, 0), B(0, 4a).$$

设直线 AB 的解析式是 $y = kx + b$ ，

$$\text{则根据题意得：} \begin{cases} 3ak + b = 0 \\ b = 4a \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} k = -\frac{4}{3}, \\ b = 4a \end{cases}$$

则直线 AB 的解析式是 $y = -\frac{4}{3}x + 4a$,

直线 CD 是 $\angle AOB$ 的平分线, 则 OD 的解析式是 $y = x$.

$$\text{根据题意得: } \begin{cases} y = x \\ y = -\frac{4}{3}x + 4a \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} x = \frac{12}{7}a \\ y = \frac{12}{7}a \end{cases}$$

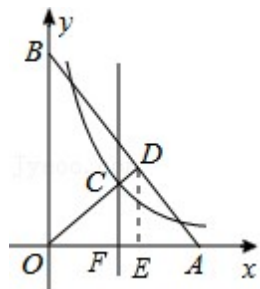
则 D 的坐标是 $(\frac{12}{7}a, \frac{12}{7}a)$,

OA 的中垂线的解析式是 $x = \frac{3}{2}a$, 则 C 的坐标是 $(\frac{3}{2}a, \frac{3}{2}a)$,

将 C 点坐标代入反比例函数 $y = \frac{k}{x}$,

则 $k = \frac{9}{4}a^2$.

设 OA 的垂直平分线交 x 轴于点 F , 过点 D 作 $DE \perp x$ 轴于点 E , 如图,



则 $OF = CF = \frac{3}{2}a$, $OE = DE = \frac{12}{7}a$,

$\therefore \angle DOA = 45^\circ$,

$\therefore \triangle COF$ 和 $\triangle DOE$ 为等腰直角三角形,

$\therefore OC = \sqrt{2}OF = \frac{3\sqrt{2}}{2}a$, $OD = \sqrt{2}OE = \frac{12\sqrt{2}}{7}a$,

$\therefore CD = OD - OC = (\frac{12\sqrt{2}}{7}a - \frac{3\sqrt{2}}{2}a) = \sqrt{2}(\frac{12}{7}a - \frac{3}{2}a) = \frac{3}{14}\sqrt{2}a$.

$\therefore$ 以 CD 为边的正方形的面积为 $\frac{2}{7}$,

$\therefore (\frac{3\sqrt{2}}{14}a)^2 = \frac{2}{7}$,

则 $a^2 = \frac{28}{9}$,

$\therefore k = \frac{9}{4} \times \frac{28}{9} = 7$.

故选：D.

22. 在平面直角坐标系中，点 $A(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ， $B(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$ ，动点 C 在 x 轴上，若以 A 、 B 、 C 三点为顶点的三角形是等腰三角形，则点 C 的个数为()

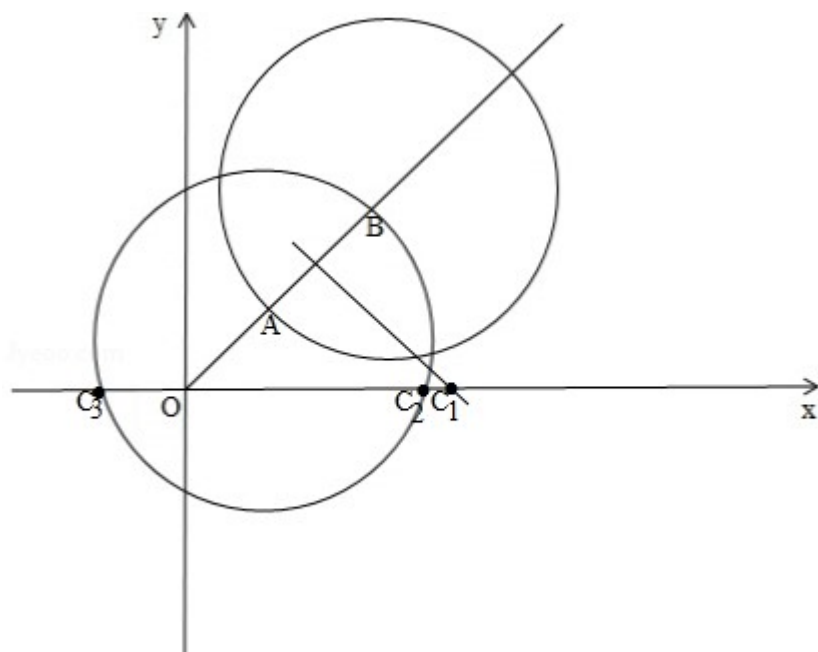
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【解答】解：如图，



$\therefore AB$ 所在的直线是 $y = x$,

$\therefore$ 设 AB 的中垂线所在的直线是 $y = -x + b$,

$\therefore$ 点 $A(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ， $B(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$,

$\therefore AB$ 的中点坐标是 $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$,

把 $x = 2\sqrt{2}$ ， $y = 2\sqrt{2}$ 代入 $y = -x + b$,

解得 $b = 4\sqrt{2}$,

$\therefore AB$ 的中垂线所在的直线是 $y = -x + 4\sqrt{2}$,

$\therefore C_1(4\sqrt{2}, 0)$

以点 A 为圆心，以 AB 的长为半径画弧，与 x 轴的交点为点 C_2 、 C_3 ；

$$AB = \sqrt{(3\sqrt{2} - \sqrt{2})^2 + (3\sqrt{2} - \sqrt{2})^2} = 4,$$

$$\therefore 3\sqrt{2} > 4,$$

$\therefore$ 以点 B 为圆心，以 AB 的长为半径画弧，与 x 轴没有交点.

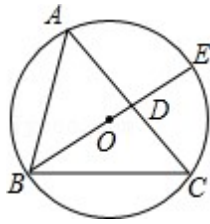
综上，可得

若以 A 、 B 、 C 三点为顶点的三角形是等腰三角形，则点 C 的个数为 3.

故选：B.

23. 如图， $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ 的直径 BE 交 AC 于点 D ，已知弧 BC 等于 120° ， $\cot C = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ ，

则关于 x 的一元二次方程 $x^2 - \sqrt{3}BDx + BD \cdot DE = 0$ 根的情况是()



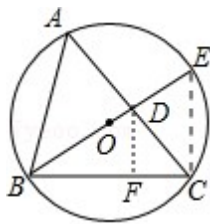
A. 没有实数根

B. 有两个相等的正实数根

C. 有两个相等的实数根

D. 有两个不相等的正实数根

【解答】解：过 O 点作 $OF \perp BC$ ，垂足为点 F ，连接 CE 。



在 $\text{Rt}\triangle CDF$ 中， $\cot C = \frac{2}{3}\sqrt{3}$ 。

设 $CF = 2$ ，则 $DF = \sqrt{3}$ 。

已知弧 BC 等于 120° ， BE 为直径，

所以 $\angle E = 60^\circ$ ， $\angle ECB = 90^\circ$ ， $\angle EBC = 30^\circ$ 。

在 $\text{Rt}\triangle BDF$ 中， $BD = 2DF = 2\sqrt{3}$ ， $BF = 3$ 。

在 $\text{Rt}\triangle BCE$ 中, $BC = BF + CF = 5$, $BE = \frac{5}{\cos 30^\circ} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$,

$$DE = BE - BD = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

$$\therefore \triangle = (\sqrt{3}BD)^2 - 4 \cdot BD \cdot DE$$

$$= (\sqrt{3} \times 2\sqrt{3})^2 - 4 \times 2\sqrt{3} \times \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$= 36 - 32 = 4 > 0,$$

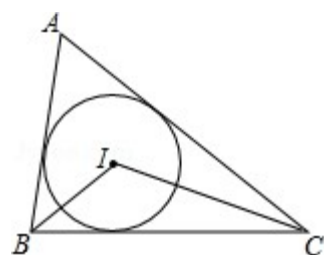
$$\text{又 } x_1 + x_2 = \sqrt{3}BD > 0, \quad x_1 \cdot x_2 = BD \cdot DE > 0,$$

$\therefore$ 方程有两个不相等的正实数根,

故选: D .

24. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, 其周长为 20, $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, 其半径为 $\sqrt{3}$,

则 $\triangle BIC$ 的外接圆半径为()



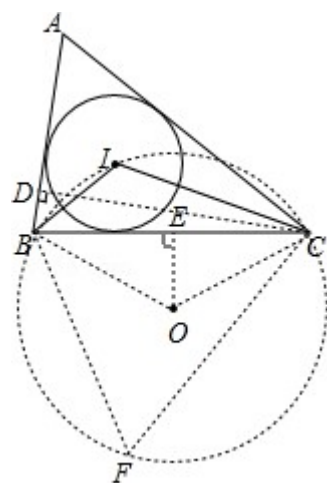
A. 7

B. $7\sqrt{3}$

C. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

D. $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解答】解: 如图, 设 $\triangle BIC$ 的外接圆圆心为 O , 连接 OB , OC , 作 $CD \perp AB$ 于点 D , 在圆 O 上取点 F , 连接 FB , FC , 作 $OE \perp BC$ 于点 E ,



设 $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$,

$$\because \angle BAC = 60^\circ ,$$

$$\therefore AD = \frac{1}{2}b ,$$

$$CD = AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}b ,$$

$$\therefore BD = AB - AD = c - \frac{1}{2}b ,$$

$$\because \triangle ABC \text{ 周长为 } l = 20 , \triangle ABC \text{ 的内切圆半径为 } r = \sqrt{3} ,$$

$$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2} \times 20 \times \sqrt{3} = \frac{1}{2}AB \cdot CD ,$$

$$\therefore 20\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}b \cdot c ,$$

$$\therefore bc = 40 ,$$

在 $\text{Rt}\triangle BDC$ 中, 根据勾股定理, 得

$$BC^2 = BD^2 + CD^2 ,$$

$$\text{即 } a^2 = (c - \frac{1}{2}b)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2}b)^2 ,$$

$$\text{整理得: } a^2 = c^2 + b^2 - bc ,$$

$$\because a + b + c = 20 ,$$

$$\therefore a^2 = c^2 + b^2 - bc = (b + c)^2 - 3bc = (20 - a)^2 - 3 \times 40 ,$$

$$\text{解得 } a = 7 ,$$

$$\therefore BC = a = 7 ,$$

$$\because I \text{ 是 } \triangle ABC \text{ 内心},$$

$$\therefore IB \text{ 平分 } \angle ABC , IC \text{ 平分 } \angle ACB ,$$

$$\because \angle BAC = 60^\circ ,$$

$$\therefore \angle ABC + \angle ACB = 120^\circ ,$$

$$\therefore \angle IBC + \angle ICB = 60^\circ ,$$

$$\therefore \angle BIC = 120^\circ ,$$

$$\therefore \angle BFC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ ,$$

$$\therefore \angle BOC = 120^\circ ,$$

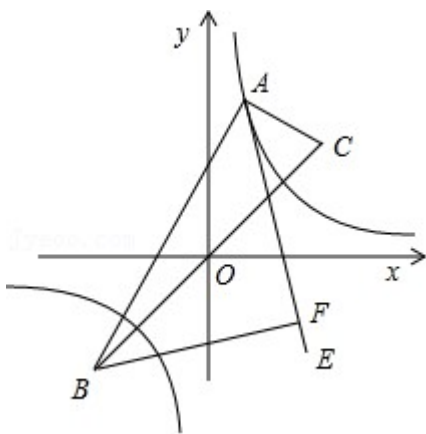
$$\because OE \perp BC ,$$

$$\therefore BE = CE = \frac{7}{2}, \quad \angle BOE = 60^\circ,$$

$$\therefore OB = \frac{BE}{\sin 60^\circ} = \frac{7}{2} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{7\sqrt{3}}{3}.$$

故选：D.

25. 如图，点 A 是函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上的点，点 B, C 的坐标分别为 $B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}), C(\sqrt{2}, \sqrt{2})$. 试利用性质：“函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上任意一点 A 都满足 $|AB - AC| = 2\sqrt{2}$ ” 求解下面问题：作 $\angle BAC$ 的角平分线 AE ，过 B 作 AE 的垂线交 AE 于 F ，已知当点 A 在函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图象上运动时，点 F 总是一条曲线上运动，则这条曲线为()



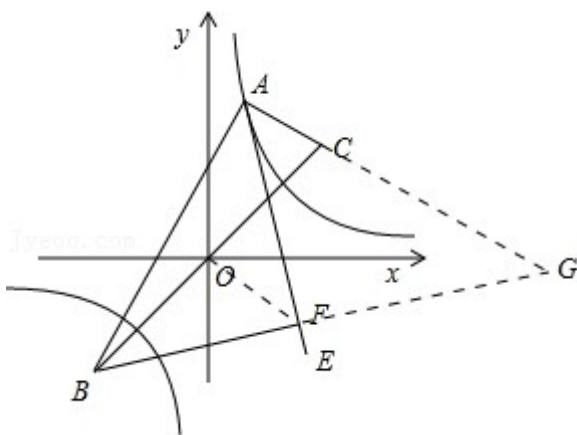
A. 直线

B. 抛物线

C. 圆

D. 反比例函数的曲线

【解答】解：如图：延长 AC 交 BF 的延长线于 G ，连接 OF 。



$$\therefore AF \perp BG,$$

$$\therefore \angle AFB = \angle AFG = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAF + \angle ABF = 90^\circ, \quad \angle G + \angle GAF = 90^\circ,$$

$\therefore AE$ 为 $\angle BAG$ 的平分线,

$$\therefore \angle BAF = \angle FAG,$$

$$\therefore \angle ABF = \angle G,$$

$$\therefore AB = AG, \quad \therefore AF \perp BG,$$

$$\therefore BF = FG,$$

$$\therefore B(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}), \quad C(\sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

$$\therefore OB = OC,$$

$$\therefore OF = \frac{1}{2}CG,$$

$$\therefore AC = AG - CG, \quad AB = AG,$$

$$\therefore AB - AC = CG,$$

$$\therefore |AB - AC| = 2\sqrt{2},$$

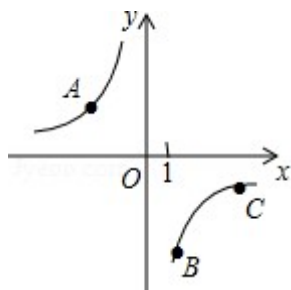
$$\therefore CG = 2\sqrt{2},$$

$$\therefore OF = \sqrt{2},$$

$\therefore$ 点 F 在以 O 为圆心 $\sqrt{2}$ 为半径的圆上运动.

故选: C .

26. 如图, A 、 B 、 C 是反比例函数 $y = \frac{k}{x} (k < 0)$ 图象上三点, 作直线 l , 使 A 、 B 、 C 到直线 l 的距离之比为 $3:1:1$, 则满足条件的直线 l 共有 ()



A. 4 条

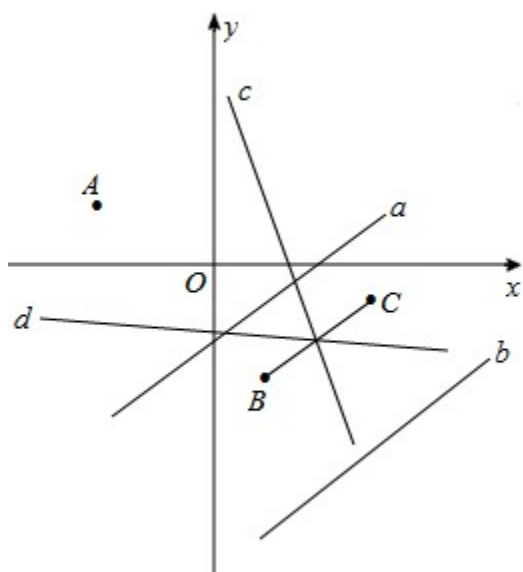
B. 3 条

C. 2 条

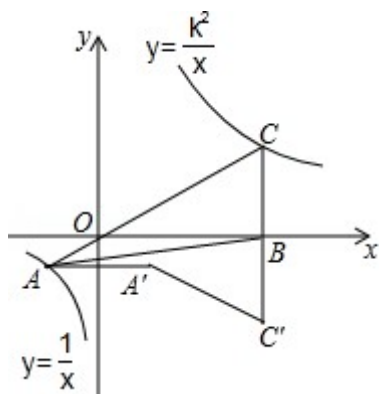
D. 1 条

【解答】解: 如解答图所示, 满足条件的直线有 4 条,

故选: A .



27. 如图, 已知在平面直角坐标系 xOy 中, O 是坐标原点, 点 A 是函数 $y = \frac{1}{x} (x < 0)$ 图象上一点, AO 的延长线交函数 $y = \frac{k^2}{x} (x > 0, k \text{ 是不等于 } 0 \text{ 的常数})$ 的图象于点 C , 点 A 关于 y 轴的对称点为 A' , 点 C 关于 x 轴的对称点为 C' , 交于 x 轴于点 B , 连接 AB , AA' , $A'C'$. 若 $\triangle ABC$ 的面积等于 6, 则由线段 AC , CC' , $C'A'$, $A'A$ 所围成的图形的面积等于 ()



- A. 8 B. 10 C. $3\sqrt{10}$ D. $4\sqrt{6}$

【解答】解: 过 A 作 $AD \perp x$ 轴于 D , 连接 OA' ,

$\because$ 点 A 是函数 $y = \frac{1}{x} (x < 0)$ 图象上一点,

$\therefore$ 设 $A(a, \frac{1}{a})$,

$\because$ 点 C 在函数 $y = \frac{k^2}{x} (x > 0, k \text{ 是不等于 } 0 \text{ 的常数})$ 的图象上,

$\therefore$ 设 $C(b, \frac{k^2}{b})$,

$$\because AD \perp BD, \quad BC \perp BD,$$

$$\therefore \triangle OAD \sim \triangle OCB,$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle ADO}}{S_{\triangle BCO}} = \left(\frac{OD}{OB}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2},$$

$$\because S_{\triangle ADO} = \frac{1}{2}, \quad S_{\triangle BOC} = \frac{k^2}{2},$$

$$\therefore k^2 = \left(\frac{b}{a}\right)^2,$$

$$\because S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AOB} + S_{\triangle BOC} = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{a}\right) \cdot b + \frac{k^2}{2} = 6,$$

$$\therefore k^2 - \frac{b}{a} = 12,$$

①当 $k > 0$ 时,

$$k = -\frac{b}{a},$$

$$\therefore k^2 + k - 12 = 0,$$

解得: $k = 3, \quad k = -4$ (不合题意舍去),

②当 $k < 0$ 时,

$$k = \frac{b}{a},$$

$$\therefore k^2 - k - 12 = 0,$$

解得: $k = -3, \quad k = 4$ (不合题意舍去),

$$\therefore k^2 = 9$$

$\because$ 点 A 关于 y 轴的对称点为 A' , 点 C 关于 x 轴的对称点为 C' ,

$$\therefore \angle 1 = \angle 2, \quad \angle 3 = \angle 4,$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 4 = \angle 2 + \angle 3 = 90^\circ,$$

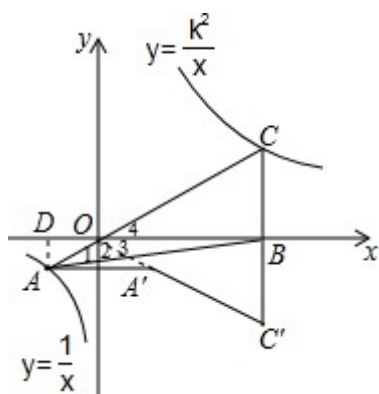
$\therefore OA', \quad OC'$ 在同一条直线上,

$$\therefore S_{\triangle OBC'} = S_{\triangle OBC} = \frac{k^2}{2} = \frac{9}{2},$$

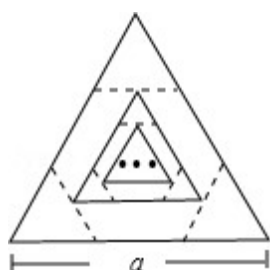
$$\because S_{\triangle OAA'} = 2S_{\triangle OAD} = 1,$$

$\therefore$ 由线段 $AC, \quad CC', \quad C'A', \quad A'A$ 所围成的图形的面积 $= S_{\triangle OBC} + S_{\triangle OBC'} + S_{\triangle OAA'} = 10$.

故选: B .



28. 边长为 a 的等边三角形，记为第 1 个等边三角形，取其各边的三等分点，顺次连接得到一个正六边形，记为第 1 个正六边形，取这个正六边形不相邻的三边中点，顺次连接又得到一个等边三角形，记为第 2 个等边三角形，取其各边的三等分点，顺次连接又得到一个正六边形，记为第 2 个正六边形（如图），...，按此方式依次操作，则第 6 个正六边形的边长为（ ）



- A. $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2})^5 a$ B. $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3})^5 a$ C. $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2})^6 a$ D. $\frac{1}{2} \times (\frac{1}{3})^6 a$

【解答】解：连接 AD 、 DF 、 DB 。

$\because$ 六边形 $ABCDEF$ 是正六边形，

$\therefore \angle ABC = \angle BAF = \angle AFE$ ， $AB = AF$ ， $\angle E = \angle C = 120^\circ$ ， $EF = DE = BC = CD$ ，

$\therefore \angle EFD = \angle EDF = \angle CBD = \angle BDC = 30^\circ$ ，

$\therefore \angle AFE = \angle ABC = 120^\circ$ ，

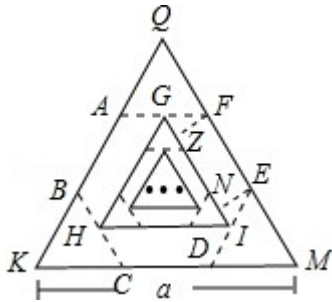
$\therefore \angle AFD = \angle ABD = 90^\circ$ ，

在 $Rt\triangle ABD$ 和 $Rt\triangle AFD$ 中

$$\begin{cases} AF = AB \\ AD = AD \end{cases}$$

$\therefore Rt\triangle ABD \cong Rt\triangle AFD (HL)$ ，

$$\begin{aligned}\therefore \angle BAD &= \angle FAD = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ, \\ \therefore \angle FAD + \angle AFE &= 60^\circ + 120^\circ = 180^\circ, \\ \therefore AD &\parallel EF, \\ \therefore G、I &\text{ 分别为 } AF、DE \text{ 中点}, \\ \therefore GI &\parallel EF \parallel AD, \\ \therefore \angle FGI &= \angle FAD = 60^\circ,\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\therefore \text{六边形 } ABCDEF &\text{ 是正六边形, } \triangle QKM \text{ 是等边三角形,} \\ \therefore \angle EDM &= 60^\circ = \angle M, \\ \therefore ED &= EM, \\ \text{同理 } AF &= QF, \\ \text{即 } AF &= QF = EF = EM, \\ \therefore \text{等边三角形 } QKM &\text{ 的边长是 } a, \\ \therefore \text{第一个正六边形 } ABCDEF &\text{ 的边长是 } \frac{1}{3}a, \text{ 即等边三角形 } QKM \text{ 的边长的 } \frac{1}{3}, \\ \text{过 } F &\text{ 作 } FZ \perp GI \text{ 于 } Z, \text{ 过 } E \text{ 作 } EN \perp GI \text{ 于 } N, \\ \text{则 } FZ &\parallel EN, \\ \therefore EF &\parallel GI, \\ \therefore \text{四边形 } FZNE &\text{ 是平行四边形,} \\ \therefore EF &= ZN = \frac{1}{3}a, \\ \therefore GF &= \frac{1}{2}AF = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}a = \frac{1}{6}a, \quad \angle FGI = 60^\circ \text{ (已证)}, \\ \therefore \angle GFZ &= 30^\circ, \\ \therefore GZ &= \frac{1}{2}GF = \frac{1}{12}a,\end{aligned}$$

同理 $IN = \frac{1}{12}a$,

$\therefore GI = \frac{1}{12}a + \frac{1}{3}a + \frac{1}{12}a = \frac{1}{2}a$, 即第二个等边三角形的边长是 $\frac{1}{2}a$, 与上面求出的第一个正六

边形的边长的方法类似, 可求出第二个正六边形的边长是 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}a$;

同理第第三个等边三角形的边长是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$, 与上面求出的第一个正六边形的边长的方法类

似, 可求出第三个正六边形的边长是 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$;

同理第四个等边三角形的边长是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$, 第四个正六边形的边长是 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$;

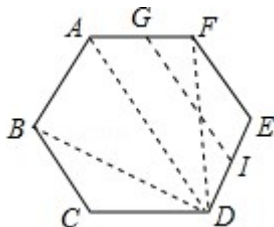
第五个等边三角形的边长是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$, 第五个正六边形的边长是 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$;

第六个等边三角形的边长是 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a$, 第六个正六边形的边长是

$$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a,$$

即第六个正六边形的边长是 $\frac{1}{3} \times (\frac{1}{2})^5 a$,

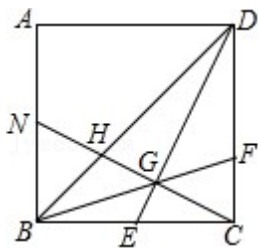
故选: A.



29. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 的中点, $CG \perp DE$ 于 G , 延长 BG 交 CD 于点 F , 延长 CG 交 BD 于点 H , 交 AB 于 N 下列结论:

① $DE = CN$; ② $\frac{BH}{DH} = \frac{1}{2}$; ③ $S_{\triangle DEC} = 3S_{\triangle BNH}$; ④ $\angle BGN = 45^\circ$; ⑤ $GN + EG = \sqrt{2}BG$;

其中正确结论的个数有 ()



A. 2 个

B. 3 个

C. 4 个

D. 5 个

【解答】解: ① $\because$ 在正方形 $ABCD$ 中, $\angle NBC = \angle ECD = 90^\circ$,

$$\therefore BC = CD, \angle BCN + \angle GCD = 90^\circ,$$

$$\therefore CG \perp DE,$$

$$\therefore \angle CDG + \angle GCD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCN = \angle CDG,$$

$$\therefore \triangle NBC \cong \triangle ECD(ASA),$$

$$\therefore DE = CN,$$

故①正确;

② $\because$ 在正方形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$,

$$\therefore \triangle NBH \sim \triangle CDH,$$

$$\therefore \frac{NB}{DC} = \frac{BH}{DH},$$

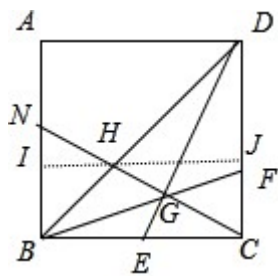
$\because \triangle NBC \cong \triangle ECD(ASA)$, E 为 BC 的中点, 四边形 $ABCD$ 是正方形,

$$\therefore NB = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}CD,$$

$$\therefore \frac{NB}{DC} = \frac{BH}{DH} = \frac{1}{2},$$

故②正确;

③如下图所示, 过 H 点作 $IJ \parallel AD$,



$$\therefore \triangle NBH \sim \triangle CDH,$$

$$\therefore I \textcircled{=} J = \frac{1}{2}HJ,$$

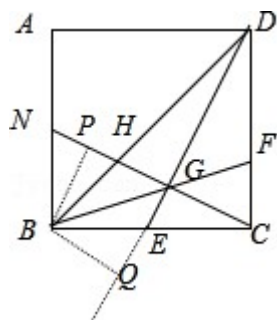
$$\therefore HI = \frac{1}{3}IJ = \frac{1}{3}DC,$$

$$\therefore S_{\triangle DEC} = \frac{1}{2}EC \cdot DC, \quad S_{\triangle BNH} = \frac{1}{2}BN \cdot HI = \frac{1}{2}EC \times \frac{1}{3}DC = \frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{2} \times EC \times DC\right),$$

$$\therefore S_{\triangle DEC} = 3 S_{\triangle BNH},$$

故③正确;

④过点 B 作 $BP \perp CN$ 于点 P ， $BQ \perp DG$ 交 DE 的延长线上于点 Q ，



$$\therefore \angle BPC = \angle BQD = \angle PGQ = 90^\circ,$$

$\therefore$ 四边形 $PBQG$ 是矩形，

$$\therefore \angle PBQ = 90^\circ,$$

$$\because \angle ABC = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle NBP = \angle QBE,$$

由①得 $\triangle NBC \cong \triangle ECD$ ，

$$\therefore EC = BN,$$

$\therefore E$ 是 BC 的中点，

$$\therefore BE = EC,$$

$$\therefore BE = BN,$$

$$\because \angle BPN = \angle BQE = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle BPN \cong \triangle BQE (AAS),$$

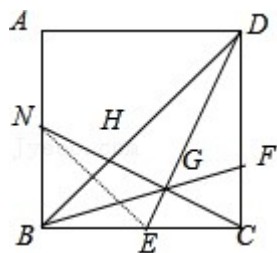
$$\therefore BP = BQ,$$

$\therefore$ 四边形 $PBQG$ 是正方形，

$$\therefore \angle BGE = 45^\circ,$$

故④正确；

⑤如图所示，连接 N ， E ，



设 $BN = x$ ，则 $BE = EC = x$ ， $BC = 2x$ ，

$$\because CG \perp DE, \angle NBC = 90^\circ,$$

$$\therefore CN = \sqrt{BC^2 + BN^2} = \sqrt{(2x)^2 + x^2} = \sqrt{5}x,$$

$$EN = \sqrt{BE^2 + BN^2} = \sqrt{x^2 + x^2} = \sqrt{2}x,$$

$$\text{由 } \triangle ECN \text{ 面积可得 } \frac{1}{2}CN \cdot GE = \frac{1}{2}EC \cdot BN,$$

$$\therefore GE = \frac{\sqrt{5}}{5}x,$$

$$\therefore GN = \sqrt{EN^2 - GE^2} = \frac{3\sqrt{5}}{5}x,$$

$$\therefore GN + GE = \frac{3\sqrt{5}}{5}x + \frac{\sqrt{5}}{5}x = \frac{4\sqrt{5}}{5}x,$$

$$\therefore GC = CN - GN = \sqrt{5}x - \frac{3\sqrt{5}}{5}x = \frac{2\sqrt{5}}{5}x,$$

$$\because AB \parallel CD,$$

$$\therefore \triangle NGB \sim \triangle CGF,$$

$$\therefore \frac{BN}{FC} = \frac{BG}{FG} = \frac{GN}{GC} = \frac{3}{2},$$

$$\therefore BG = \frac{3}{2}FG,$$

$$\therefore BG = \frac{3}{5}BF, \quad FC = \frac{2}{3}BN = \frac{2}{3}x,$$

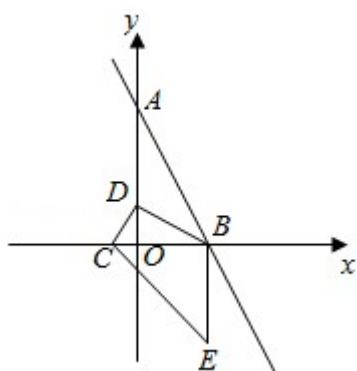
$$\therefore \sqrt{2}BG = \sqrt{2} \times \frac{2\sqrt{10}}{5}x = \frac{4\sqrt{5}}{5}x,$$

$$\therefore GN + GE = \sqrt{2}BG,$$

故⑤正确;

综上所述, 故选: D.

30. 如图, 直线 $AB: y = -\frac{9}{5}x + 9$ 交 y 轴于 A , 交 x 轴于 B , x 轴上一点 $C(-1, 0)$, D 为 y 轴上一动点, 把线段 BD 绕 B 点逆时针旋转 120° 得到线段 BE , 连接 CE , CD , 则当 CE 长度最小时, 线段 CD 的长为()



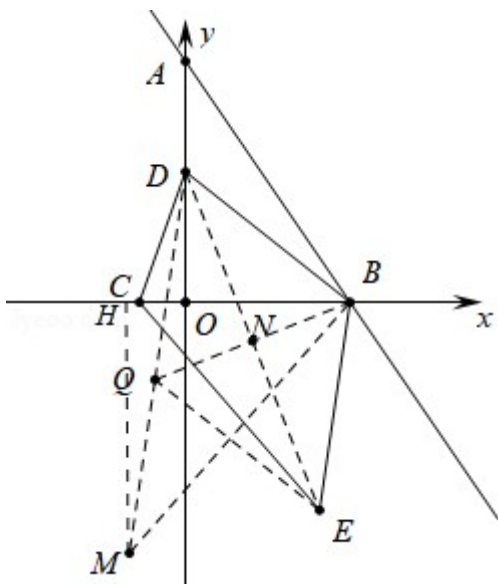
A. $\sqrt{17}$

B. $\sqrt{10}$

C. $2\sqrt{7}$

D. $5\sqrt{2}$

【解答】解：如图，设 $D(0, m)$. 由题意： $B(5, 0)$.



在 BD 的下方作等边三角形 $\triangle BDQ$ ，延长 DQ 到 M ，使得 $QM = DQ$ ，连接 BM ， DE ， DE 交 BQ 于点 N ，作 $MH \perp x$ 轴于 H .

$\because \triangle BDQ$ 是等边三角形，

$\therefore \angle DQB = \angle DBQ = 60^\circ$ ，

$\because QM = BQ$ ，

$\therefore \angle QMB = \angle QBM$ ，

$\because \angle DQB = \angle QMB + \angle BQM$ ，

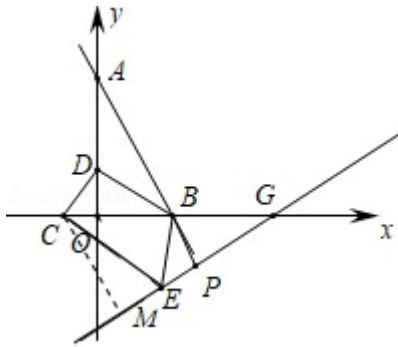
$\therefore \angle QMB = \angle QBM = 30^\circ$ ，

$\therefore \angle DBM = 90^\circ$ ，

$\therefore BM = \sqrt{3}BD$ ，

$$\begin{aligned}
&\because \angle DBO + \angle ODB = 90^\circ, \quad \angle DBO + \angle MBH = 90^\circ, \\
&\therefore \angle MBH = \angle BDO, \quad \because \angle DOB = \angle MHB = 90^\circ, \\
&\therefore \triangle DOB \sim \triangle BHM, \\
&\therefore \frac{OB}{HM} = \frac{OD}{BH} = \frac{BD}{BM} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \\
&\because OD = m, \quad OB = 5, \\
&\therefore BH = \sqrt{3}m, \quad MH = 5\sqrt{3}, \\
&\therefore M(5 - \sqrt{3}m, -5\sqrt{3}), \\
&\because MQ = DQ, \\
&\therefore Q\left(\frac{5 - \sqrt{3}m}{2}, \frac{m - 5\sqrt{3}}{2}\right), \\
&\because \angle DBE = 120^\circ, \\
&\therefore \angle DBN = \angle EBN = 60^\circ, \\
&\therefore DE \perp BQ, \quad DN = NE, \quad QN = BN, \\
&\therefore N\left(\frac{15 - \sqrt{3}m}{4}, \frac{m - 5\sqrt{3}}{4}\right), \quad E\left(\frac{15 - \sqrt{3}m}{2}, \frac{-m - 5\sqrt{3}}{2}\right), \\
&\therefore CE^2 = \left(\frac{17 - \sqrt{3}m}{2}\right)^2 + \left(\frac{-m - 5\sqrt{3}}{2}\right)^2 = m^2 - 6\sqrt{3}m + 91, \\
&\therefore \text{当 } m = -\frac{-6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \text{ 时, } CE \text{ 的值最小, 此时 } D(0, 3\sqrt{3}), \\
&\therefore CD = \sqrt{1^2 + (3\sqrt{3})^2} = 2\sqrt{7},
\end{aligned}$$

方法二：如图，将线段 OB 绕点 B 逆时针旋转 120° 得到线段 BP ，直线 EP 交 x 轴于 G ，作 $CM \perp PE$ 于 M 。



易证 $\triangle BOD \cong \triangle BPE$ ， $BG = 2BP = 10$ ，

$\therefore$ 点 E 的运动轨迹是直线 PE ，当点 E 与 M 重合时， CE 的值最小，此时 $PM = OD = 3\sqrt{3}$ ，

$$\therefore CD = \sqrt{OD^2 + OC^2} = \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2\sqrt{7}.$$

故选：C.